Conceitos de Sistemas de Software

Maria Augusta Vieira Nelson

O que é um programa?

- Conjunto de instruções para serem executadas por um computador
- O programa é o código que vai ser executado

O que é software?

1. instruções (programas de computador) que, quando executadas, produzem a função e o desempenho desejados;
2. estruturas de dados que permitem a manipulação das informações;
3. documentos que descrevem a operação e uso dos programas.

O que é software?

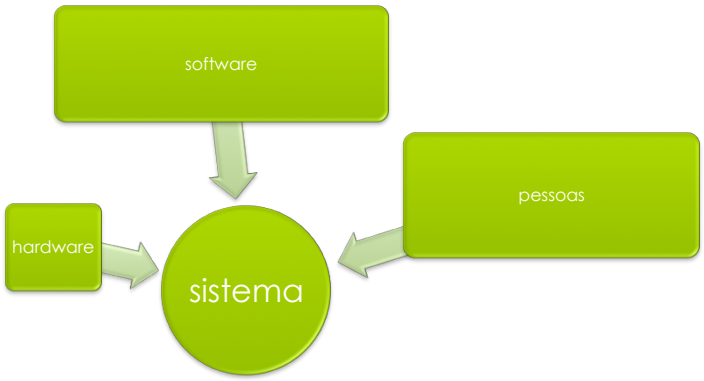
- é o produto que os engenheiros de software projetam e constroem.
- é a parte lógica de um sistema cuja função é comandar o hardware.

O que é sistema?

- é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado

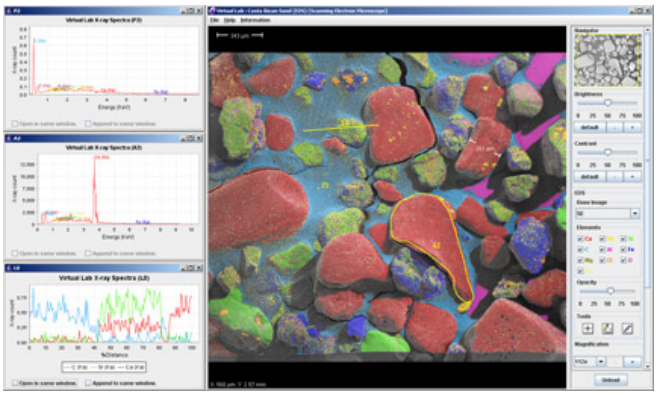
Sistema de Software

Sistemas intensivos em/de Software



Exemplo

- Microscópio virtual



- http://virtual.itg.uiuc.edu/

Difícil construir software?

- Porque é fácil produzir um software que funciona aparentemente mas que na prática não funciona corretamente para todos os casos
- Engenheiros de software não agem de má fé mas agem de forma inocente quando acreditam que o software está funcionando

Por quê? Premissas falsas

- Você se sente confiante de que sabe o que o software deve fazer
- Seu conhecimento do problema ou domínio é correto e completo
- Você consegue traduzir precisamente o seu conhecimento em código.
- Este código produzido faz exatamente o que você pensa que ele faz.

Por quê? Premissas falsas

- O computador funciona da forma como esperamos que ele deveria funcionar.
- Além do software fazer o que você quer que ele faça ele não faz nada que você não quer que ele faça.
- O software desempenha todo seu papel conforme o esperado para o seu uso pretendido.
- O software se comporta razoavelmente bem quando encontra entradas maliciosas ou absurdas.

Fred Brooks

"A parte mais difícil da construção de um sistema de software é decidir precisamente o que construir. Nenhuma outra parte do trabalho conceitual é tão difícil quanto estabelecer os requisitos técnicos detalhados, incluindo todas as interfaces com pessoas, máquinas e outros sistemas de software. Nenhuma outra parte do trabalho prejudica tanto o sistema resultante se for feita incorretamente. Nenhuma outra parte é tão difícil de se corrigir posteriormente."

"No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering"

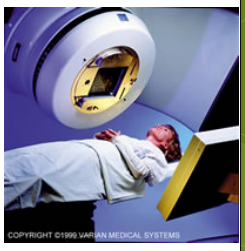
Software é importante

- Erros introduzidos nos softwares podem causar:
  - perda de vidas
  - prejuízos financeiros
  - atrasos nas entregas
  - aumento de riscos
  - baixa qualidade

Consequências

Foguete Ariane V
4 de junho de 1996

Perda de vidas atribuídas a software



- Therac-25
  - 3 mortes, 8 pessoas gravemente contaminadas
  - especificação incompleta, interface ruim

- London ambulance system
  - 11 mortes (estimado)
  - inúmeros problemas, inclusive especificação incompleta

Prejuízos financeiros atribuídos a software

- Ariane 5
  - $500 milhões de dólares
  - overflow durante conversão de ponto flutuante p/ inteiro
  - computação que causou o acidente era desnecessária após a decolagem!

- Mars Climate Orbiter
  - $125 milhões de dólares
  - um componente usou escala métrica e outro a escala imperial
  - Software estava correto, especificação (descrição) é que estava incorreta.

Classificações

- Software de segurança crítica
- Software de missão crítica
- Software de custo crítico

Software na Sociedade

- O software foi responsável por uma mudança de uma sociedade industrial para uma baseada na informação
  - Material tem menos valor
  - Informação tem mais valor

Sociedade da Informação

- Informação é o meio de criação de conhecimento,
- desempenha um papel fundamental na produção de riqueza
- na contribuição para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos.

Sociedade da Informação

- Condição para a Sociedade da Informação avançar
  - possibilidade de todos poderem acessar e utilizar às Tecnologias de Informação e Comunicação,
    - instrumentos indispensáveis às comunicações pessoais, de trabalho, de construção do conhecimento e de lazer

Alguns sites

- Artigo da revista Dr. Dobbs
  - Koening, Andrew, Why is software so hard to develop? 2014
  - https://www.drdobbs.com/cpp/why-is-software-so-hard-to-develop/240168832
- Ariane 5
  - https://youtu.be/5tJPXYA0Nec
  - http://www.around.com/ariane.html
- No Silver Bullet
  - http://worrydream.com/refs/Brooks-NoSilverBullet.pdf